DeepL
Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

Deneysel Bilim Bilimsel Devrim

1500 - 1700

Bilimsel Devrim Dönemi

Doğal hukuka ve matematiğin doğanın dili olduğuna dair bir inanç vardı.

Otoritenin, özellikle de skolastisizmin güçlü bir şekilde

reddedilmesi Gözlem ve deneye bağlılık ve **mekanistik** bir evren inancı.

Londra Kraliyet Cemiyeti (1662) ve Paris Bilimler Akademisi (1666) gibi uluslararası bilim insanları toplulukları kurulmuştur.

Bilimsel Devrim Dönemi

Bilgi devrimi ve bunun baskı teknolojisinin gelişmesi yoluyla yayılması

Galileo'nun İki Yeni Bilim'inde olduğu gibi, hükümetlerin bilimsel ya da başka türlü bilginin yayılmasını kontrol etmesi giderek zorlaştı.

Bilim ve Teknoloji

Teknoloji bilimden bağımsız olarak gelişiyor ve teknolojik süreçlere ilişkin bilimsel anlayışımızın çok ötesine geçiyor gibi görünüyor.

Buhar teknolojisi, termodinamik anlayışının çok ötesinde gelişmiştir.

Bilim ve Teknoloji

Diğer zamanlarda, teknolojik yenilikler bilimsel keşiflerin temelini açıkça atmaktadır. Belirli aletlerin icadı - Galileo'nun teleskopları: Galileo'nun teleskopunun nasıl çalıştığını açıklayacak ya da anlayacak bir optik teorisi yoktu.

Bugün bile bilim insanları zamanlarının büyük bir kısmını kendi aletlerini yapmak için harcıyor.

Teleskop & Mikroskop

Galileo'nun Teleskobu (1609), elektromanyetik spektrumun görünür kısmından gelen ışığı toplayıp odaklayarak doğrudan görüş için büyütülmüş bir görüntü oluşturur

Teleskoplarıyla ilgili temel sorun, tipik olarak Ay'ın genişliğinin yarısı kadar olan çok dar görüş alanıydı.

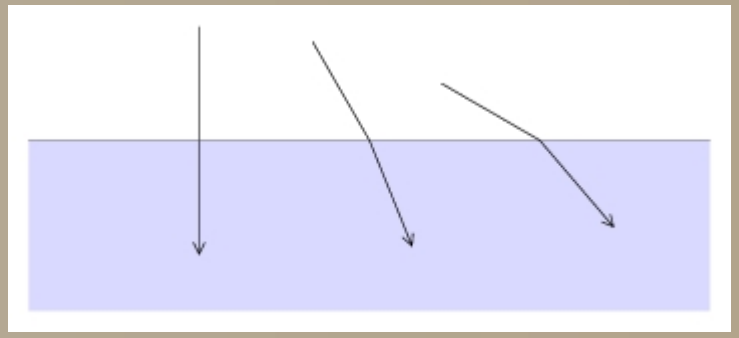
Optik Teleskop

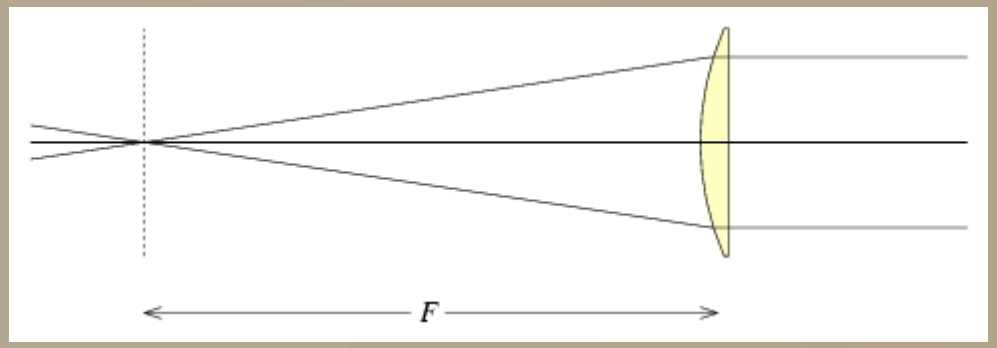
Bir baskı sayfasından birkaç santim uzakta bir büyüteç tuttuğunuzda, sayfayı büyütülmüş olarak görebilirsiniz.

Ayrıca, aynı büyüteçle uzaktaki bir nesneye baktığınızda, merceğin önündeki nesnenin baş aşağı bir görüntüsünü görürsünüz.

Optik

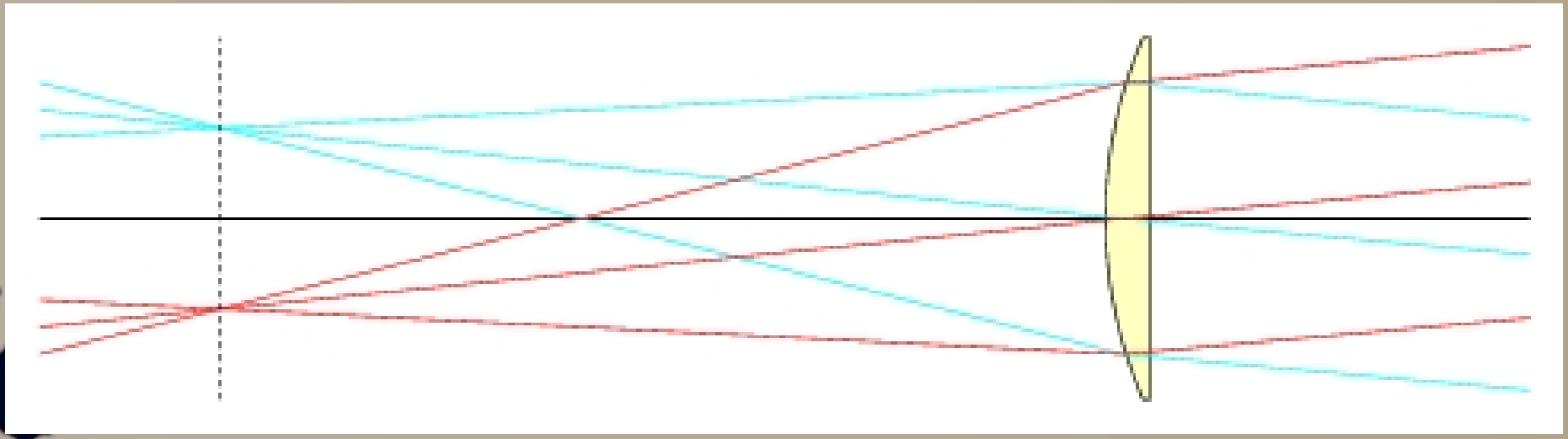
Havadan suya geçen ışık ışınları. Eğer ışın yüzeye 90°'lik bir açıyla çarparsa bükülmez (solda). Ancak açı 90°'den azsa ışık bükülür (ortada); ışık ile yüzey arasındaki açıyı azaltmak bükülmeyi artırır (sağda).





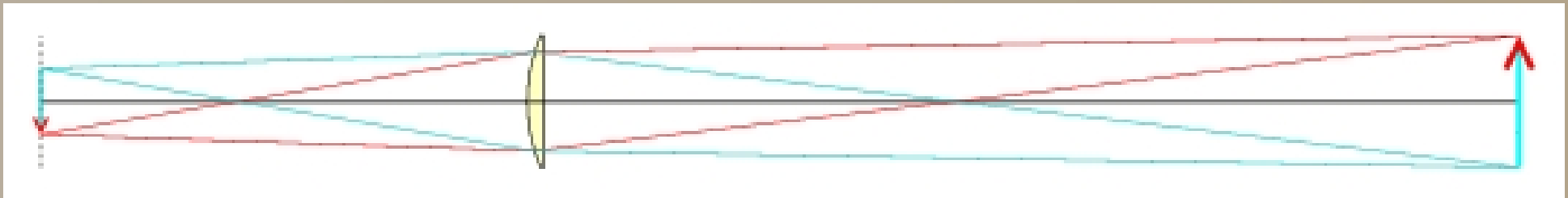
Nesne Merceği

Görüntü oluşturan basit bir mercek. Kırmızı ışınlar aşağı doğru bir eğimle gelir ve optik eksenin altında bir odağa gelirken, mavi ışınlar yukarı doğru bir eğimle gelir ve optik eksenin üzerinde bir odağa gelir. Soldaki dikey noktalı çizgi odak düzlemini temsil etmektedir.



Nesne Merceği

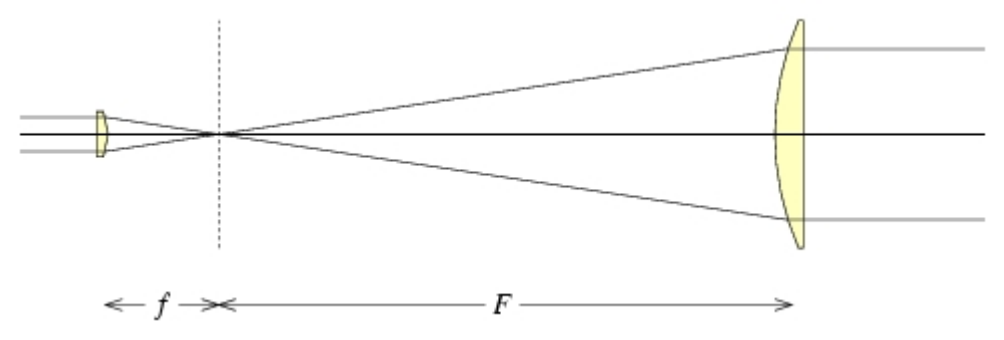
Bu görüntü oluşturma sürecinin biraz ince bir sonucu var: görüntü odak düzleminde baş aşağı!



Göz Merceği

Teleskop yapmak için bir mercek daha eklemeniz gerekir. Bu mercek, büyük objektif merceğinin oluşturduğu görüntüyü büyütür ve ışığı gözünüze yönlendirir

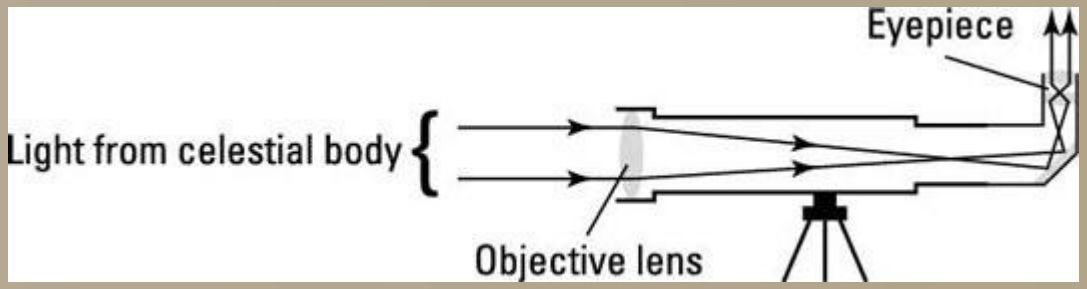
$$M = F \div f .$$



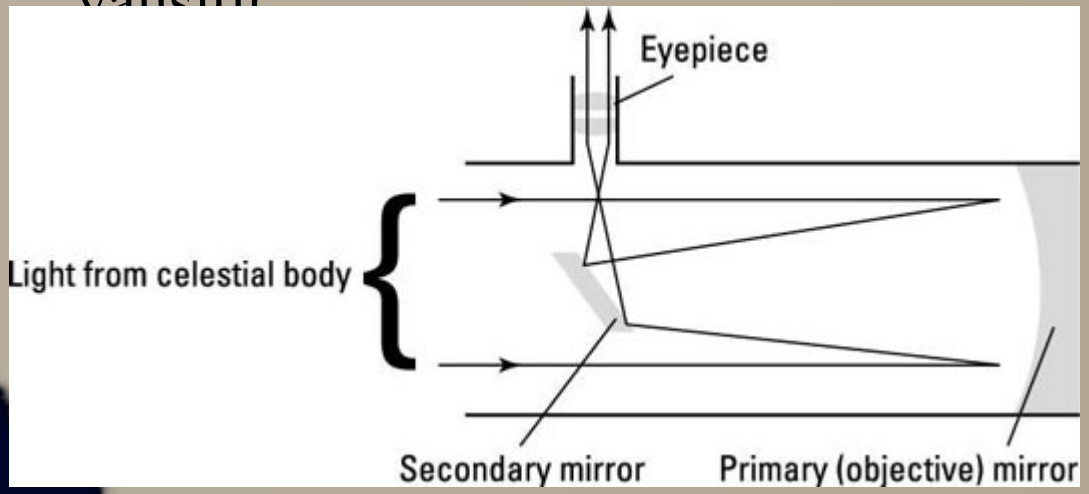
Basit bir teleskop diyagramı. Paralel ışık ışınları soldan girer, objektif merceğinden geçer, odak düzleminde bir odağa gelir ve göz merceği merceğinden çıkar. Objektifin odak uzaklığı F ve göz merceğinin odak uzaklığı f'dir.

Yansıtıcı ve Kırıcı

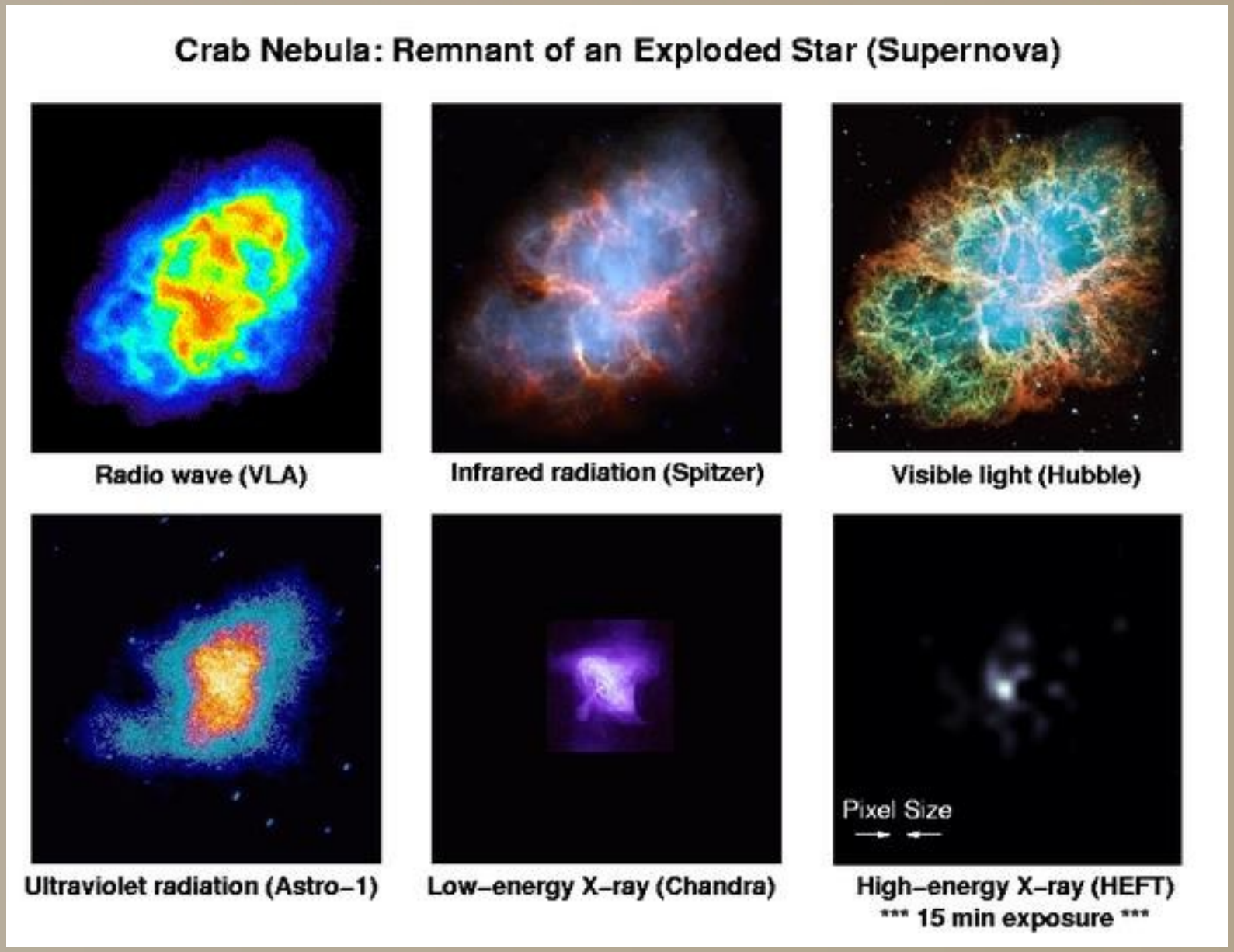
Işık tüpe girer ve diğer uçtaki kavisli bir aynadan (birincil ayna olarak adlandırılır) yansır, daha sonra tüpün üst kısmına geri döner ve burada daha küçük bir aynadan (ikincil ayna olarak adlandırılır) yansır, bu da ışığı teleskobun yan tarafındaki göz merceğinizi taktığınız bir delikten dışarı yansıtır.



Işık, objektif merceği olarak adlandırılan ön mercekten kırılan bir teleskopa girer. Daha sonra teleskopun uzunluğu boyunca ilerleyerek büyütmenin gerçekleştiği mercek merceklerine ulaşır.



Teleskop Çeşitleri

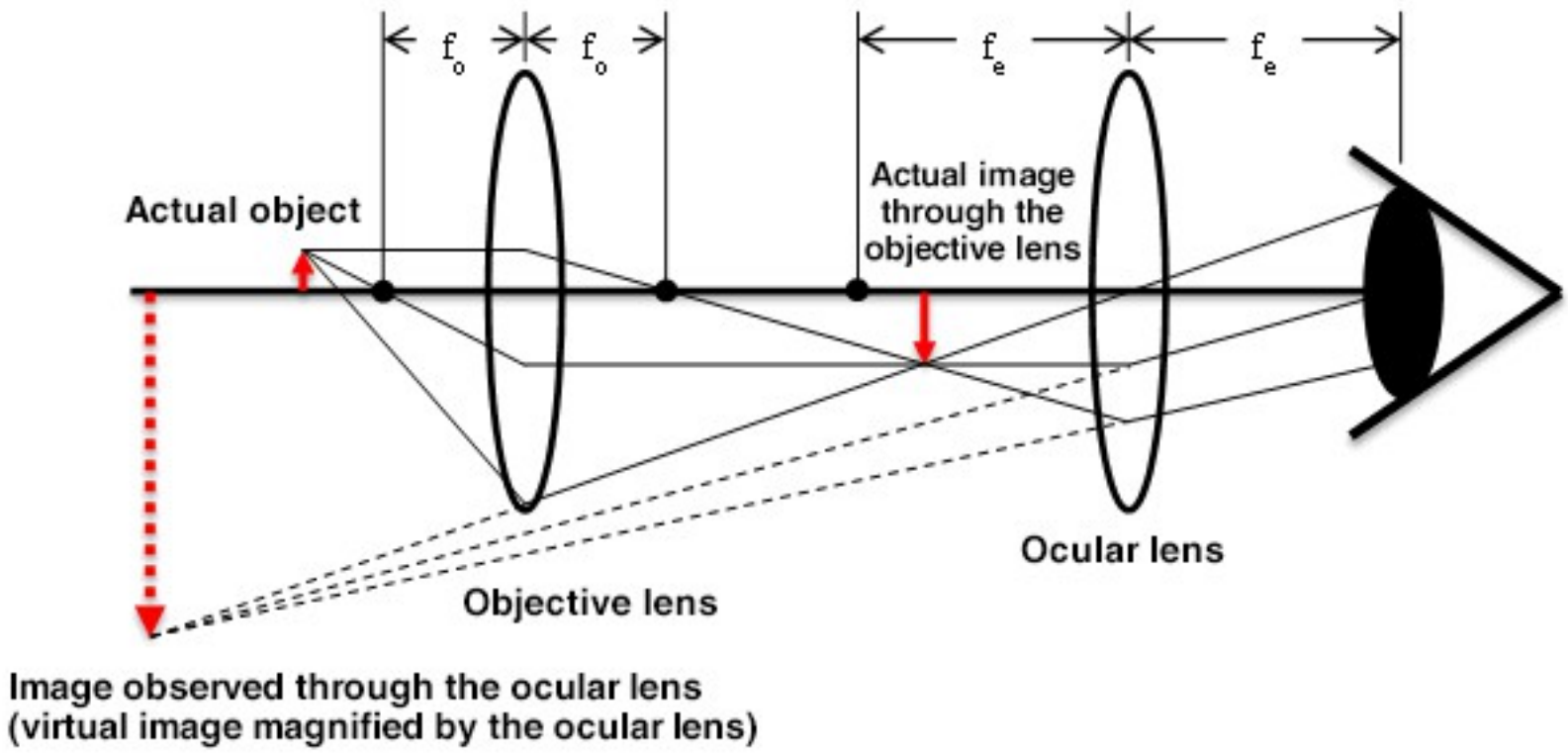


Mikroskop

Bir Hollandalı olan Antony van Leeuwenhoek (1632-1723) mikroskop yapma konusunda yetenekli olduğunu kanıtladı. Bir kova göl suyundan çok sayıda hayvan türü keşfetti.

Protozoa, bakteri ve spermi keşfetmişti. Ancak Leeuwenhoek'un keşifleri 19. yüzyıla kadar biyoloji ve tıp alanında büyük ilerlemelere yol açmayacaktı.

Mikroskop - Bileşik



Mikroskop içindeki nesnenin gerçek görüntüsünü odaklayan ışığı toplamak için görüntülenen nesneye yakın bir objektif lens kullanır. Bu görüntü daha sonra göz mercekleri tarafından büyütülerek izleyiciye nesnenin ters çevrilmiş sanal bir görüntüsünü verir

Günümüz Mikroskobu

1. Mercek (oküler lens)
2. Objektif tareti, revolver veya döner burun parçası (birden fazla objektif merceği tutmak için)
3. Objektif lensler
4. Odak düğmeleri (sahneyi hareket ettirmek için) Kaba ayar
5. İnce ayar
6. Sahne (numuneyi tutmak için)
7. Işık kaynağı (bir ışık veya bir ayna)
8. Diyafram ve kondansatör

9. Mekanik aşama

Mikroskop Çeşitleri

Elektron Mikroskobu

- Taramalı Elektron Mikroskobu
- Geçirimli Elektron Mikroskobu

Atomik Kuvvet Mikroskopisi - AFM

Elektrostatik Kuvvet Mikroskopisi - EFM

Aydınlık ve Karanlık - BBC Belgeselini izleyin

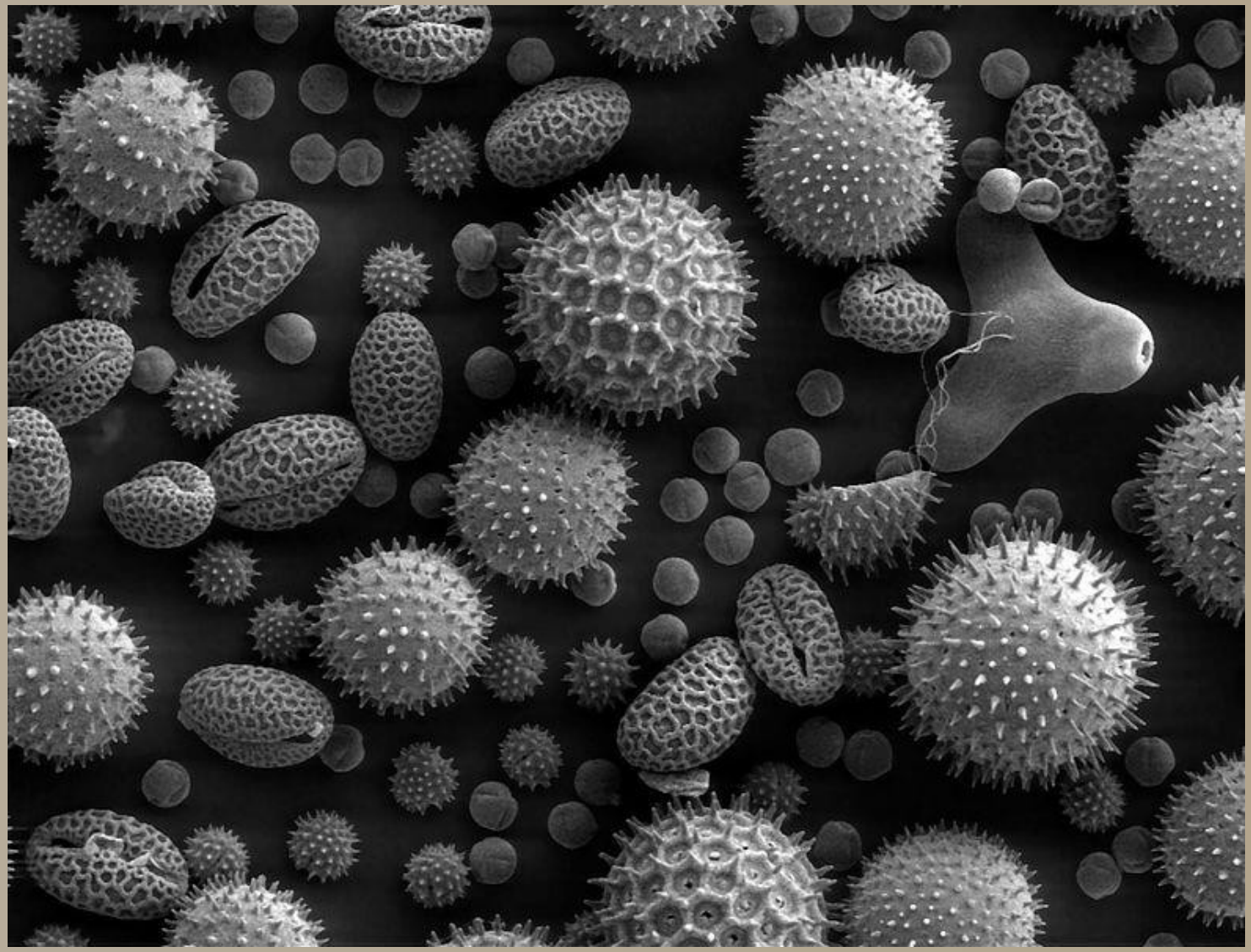
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)

Odaklanmış bir elektron demeti ile yüzeyi tarayarak bir numunenin görüntülerini üreten elektron mikroskobu türü.

Elektronlar numunedeki atomlarla etkileşime girerek numunenin yüzey topografisi ve bileşimi hakkında bilgi içeren çeşitli sinyaller üretir.

Elektron ışını bir tarama deseninde taranır ve ışının konumu, bir görüntü oluşturmak için algılanan sinyalle birleştirilir. SEM, 1 nanometreden daha iyi çözünürlük elde edebilir.

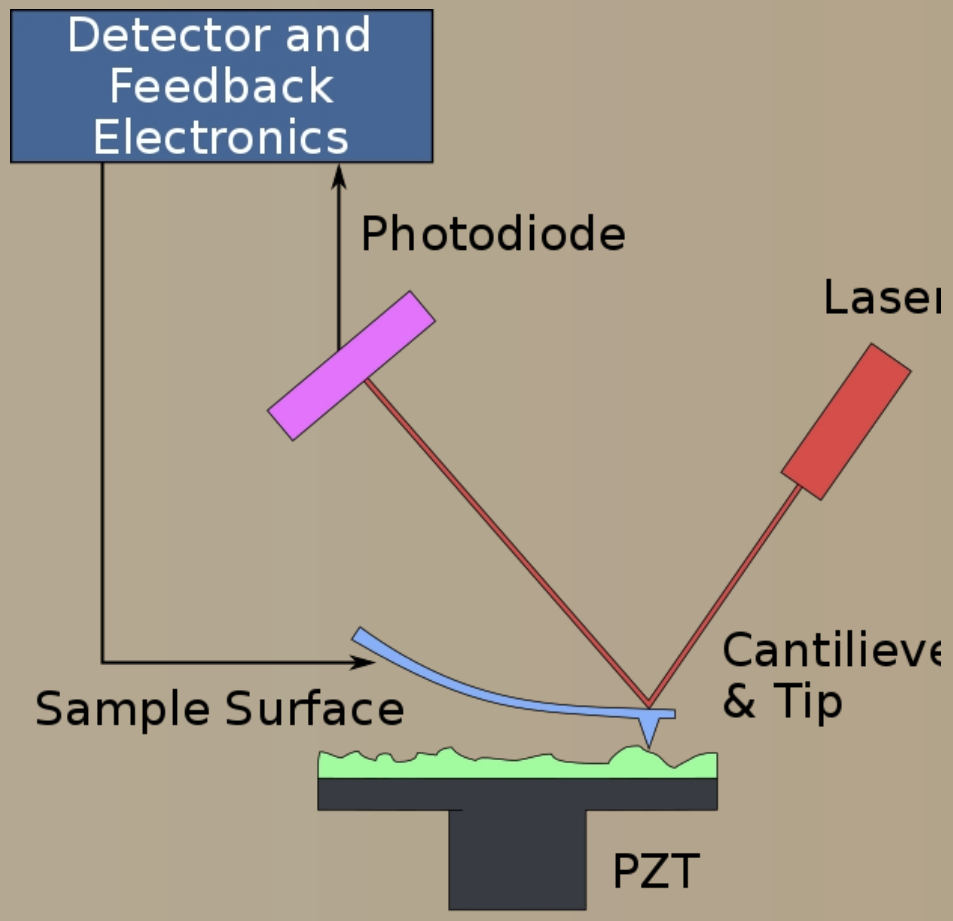
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)



Atomik Kuvvet Mikroskopisi (AFM)

Taramalı prob mikroskobu (SPM) tipi, nanometrenin kesirleri mertebesinde çözünürlüğe sahiptir.

Bilgi, mekanik bir sonda ile yüzeyin "hissedilmesi" veya "dokunulması" yoluyla toplanır.
(Elektronik) komutla küçük ama doğru ve hassas hareketleri kolaylaştıran piezoelektrik elemanlar çok hassas tarama sağlar.

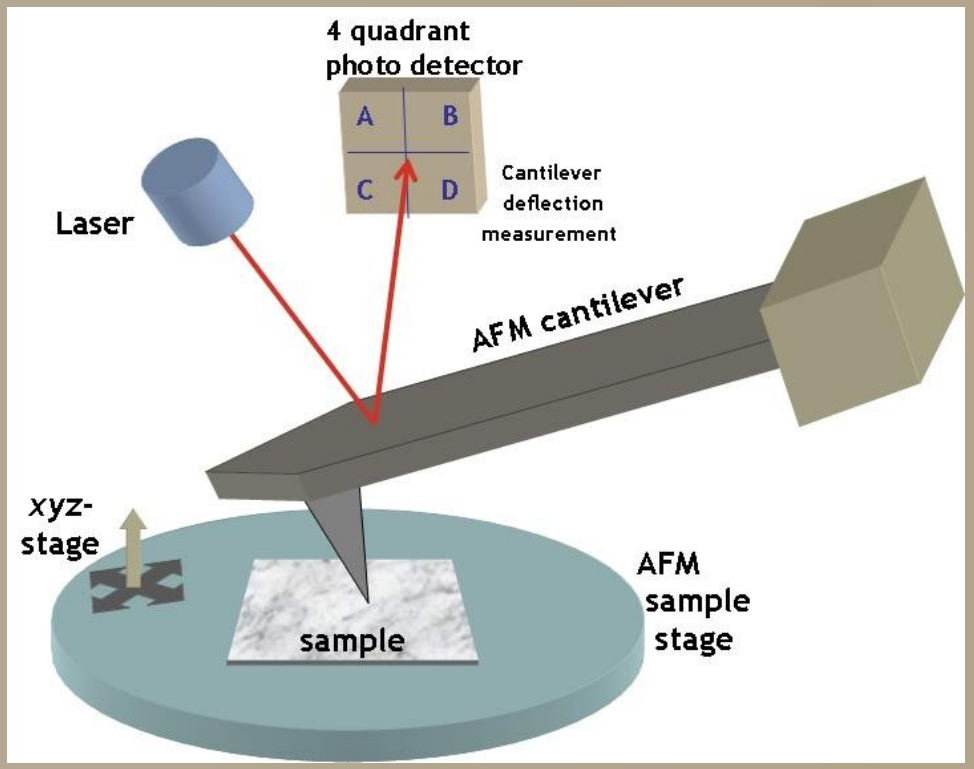


Elektrostatik Kuvvet Mikroskopisi (EFM)

Elektrostatik kuvvetin incelendiği dinamik temassız atomik kuvvet mikroskobu türü.

Burada "dinamik", kantileverin salınım yaptığı ve numuneye temas etmediği anlamına gelir.

Bu kuvvet, ayrılmış yüklerin birbirini çekmesi veya itmesi nedeniyle ortaya çıkar.



AIM Nasıl Çalışır?"-2 Elcctíostatic Ioícc MicíoscopQ (EIM)

Mekanistik Bir Dünya- 1600-1700

Rene Descartes (1596-1650) matematikçi ve modern felsefenin kurucusu. Ortodoks olmayan inançlarına hoşgörü gösteren Hollanda'ya sığınmak zorunda kalmıştır.

O zamana kadar matematikçiler hala Öklid geometrisi ile oldukça hantal bir şekilde çalışıyorlardı. Descartes'ın matematiğe en büyük katkısı analitik geometriyi icat etmesi olmuştur.

Descartes'ın analitik geometrisi sayesinde yeni bir top, dış saha testlerinde ateşlenmeden önce yüksek bir doğruluk derecesiyle kağıt üzerinde

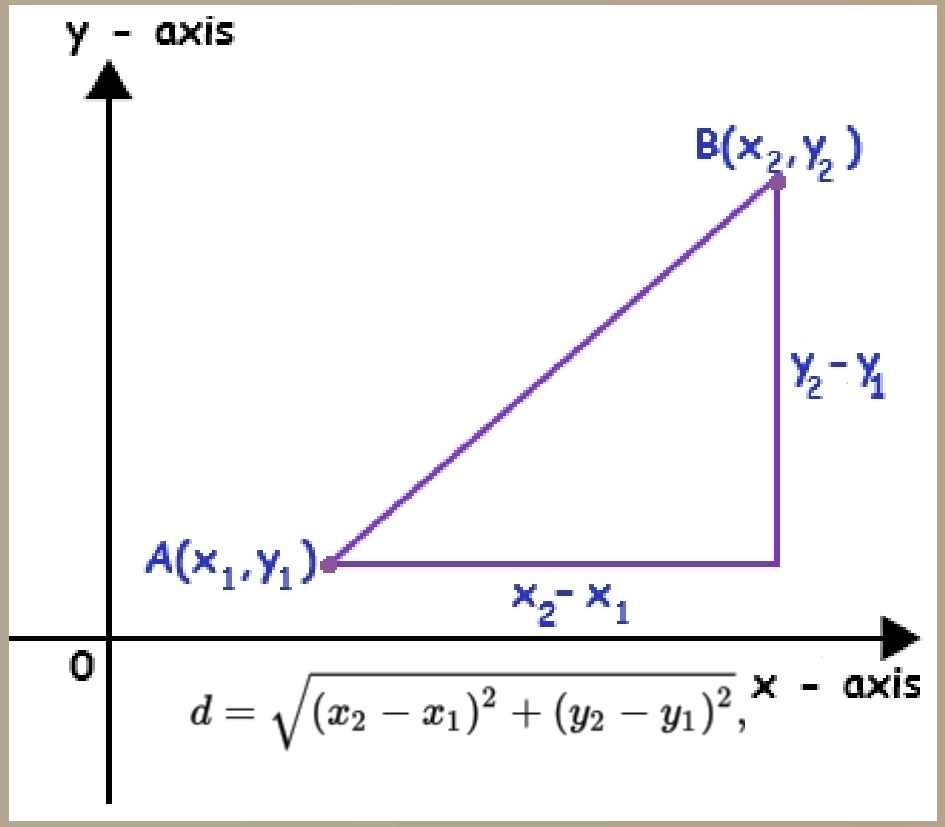
test edilebilir.

Descartes ve Bir Sineğin Konumu

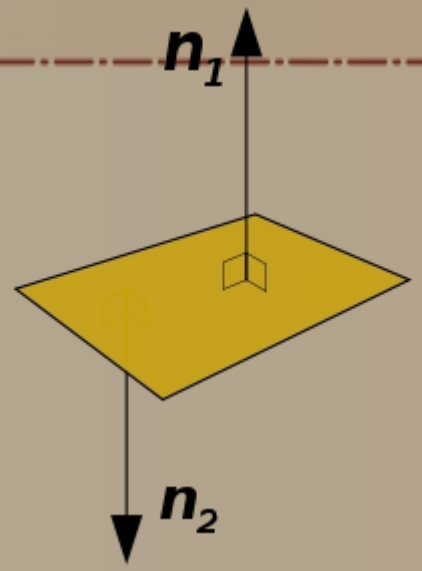
Analitik Geometri

Uzaklık ve açı ölçüsü gibi geometrik kavramlar formüller kullanılarak tanımlanır.

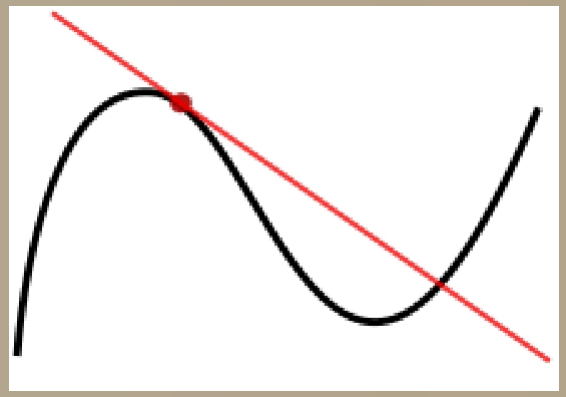
Bu tanımlar, altta yatan Öklid geometrisi ile tutarlı olacak şekilde tasarlanmıştır.



Normal ve Teğet Vektörler



Geometride normal, belirli bir nesneye dik olan bir çizgi veya vektör gibi bir nesnedir. Normal, bilgisayar grafiklerinde genellikle bir yüzeyin düz gölgelendirme için bir ışık kaynağına doğru yönünü belirlemek için kullanılır.



Eğer doğru, eğri üzerindeki (c, f(c)) noktasından geçiyorsa ve f'(c) eğimine sahipse, bir doğrunun y = f(x) eğrisine eğri üzerindeki bir x = c noktasında teğet olduğu söylenir; burada f', f'nin türevidir.

Descartes Hareket

Hareket, cisimlerin veya cisim parçalarının birbirleriyle olan ilişkilerinde aktarılması veya taşınmasıdır.

Koordinat ya da Kartezyen sistemdeki değişimi takip ederek Hareket, merminin parabolik eğrisini çizerek matematiksel olarak ifade edilebilir.

Descartes, evrenin mekanik yapısını makinelerin mekanik prensiplerinden çıkardığını iddia etmiştir. - ***Tümdengelim***

Yörüngesel Hareket

Dünya yüzeyinde duran bir cismin kararlılığı, hareketin kütle merkezinin Dünya'nın merkezine doğru mu yoksa Dünya'nın merkezinden uzaklaşmasına mı neden olduğuna göre tanımlanır.

Mükemmel dairesel yörüngedeki bir cisim sürekli olarak çeken cisme doğru düşer ama hiçbir zaman çeken cisme yaklaşmaz.

Dolayısıyla, uyduyu yavaşlatırsak, eliptik hale gelen daha alçak bir yörüngeye düşer. Eğer uyduyu hızlandırırsak daha yüksek, eliptik bir yörüngeye hareket eder. Dikkat edin, bir uzay mekiği Dünya'ya dönmek istediğinde, roketlerini yörüngesinin yönüne doğrultur ve ateşler, böylece hızını kaybederek Dünya'ya doğru düşer.

Bacon

Bacon tümevarımcı bilimin İngiliz şampiyonu oldu -

- Bilgi edinmenin amacı insan yaşamını iyileştirmek, mutluluğa ulaşmak ve insanların acılarını hafifletmektir. Bu anlamda Bacon bir hümanist olarak kabul edilebilir.
- Descartes'ın tümdengelim mantığının aksine Bacon, ideal olarak gözlem ve deneyle başlayan tümevarım yöntemini vurgular. Bu İngiliz Yolu haline gelmiştir. İdeal olarak, hipotezler ve teoriler yalnızca gözlem ve deneylerden türetilir.

Tümdengelim vs Tümevarım Bilimi

Tümdengelimsel Muhakeme:

Genel bir ifade, hipotez veya teori ile başlar. Kanıtlara dayalı bir sonuca doğru ilerler.

Tümevarımsal Akıl Yürütme:

Gözlem veya soru ile başlayın. İlgili konuları inceleyerek bir teoriye doğru ilerleyin.